

한국가스공사 상임감사위원

모범사례

일련번호 제23-공급종합-47호

제 목 적극행정을 통한 설비 안전성 확보 및 예산절감

모범부서 ●●본부 ■■■■본부 √√지사

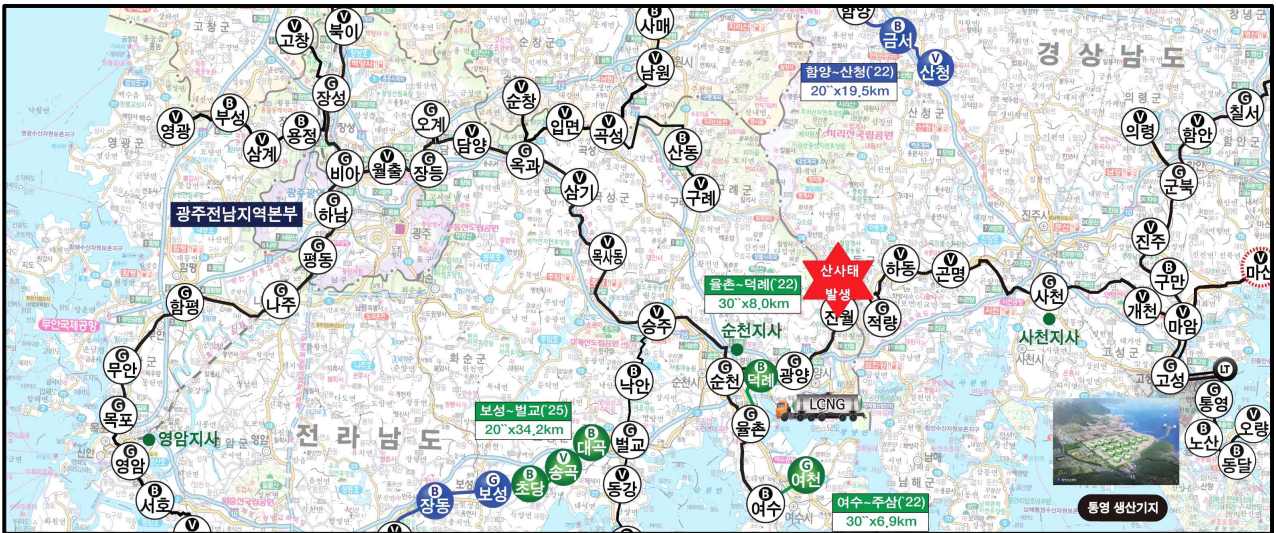
모범내용

■■■■본부 √√지사는 ■■■지역 전체 공급량의 65%를 담당하고 있으며, ■■■ 동부권역에 천연가스의 안정적인 공급을 위한 선제적인 안전조치와 설비 신·증설에 따른 공사의 재정적 손실을 방지하기 위해서 아래와 같이 적극적으로 업무를 추진하였다.

가. 낙석위험으로부터 ㉔㉔관리소 안전성 확보

■■■■본부 √√지사 관할의 ㉔㉔관리소(이하 "㉔㉔VS"라고 한다)는 영·호남권의 경계인 ㉔㉔㉔ 유역에 위치하고 있으며, 【그림 1】과 같이 ▲▲생산기지~■■■권은 단일 주배관으로 되어 있어 ▲▲▲▲로부터 가스공급 경로 상 ㉔㉔VS는 ■■■권으로의 중요한 연결지점에 해당된다.

【그림 1】㉔㉕관리소 위치 및 가스공급 배관망도

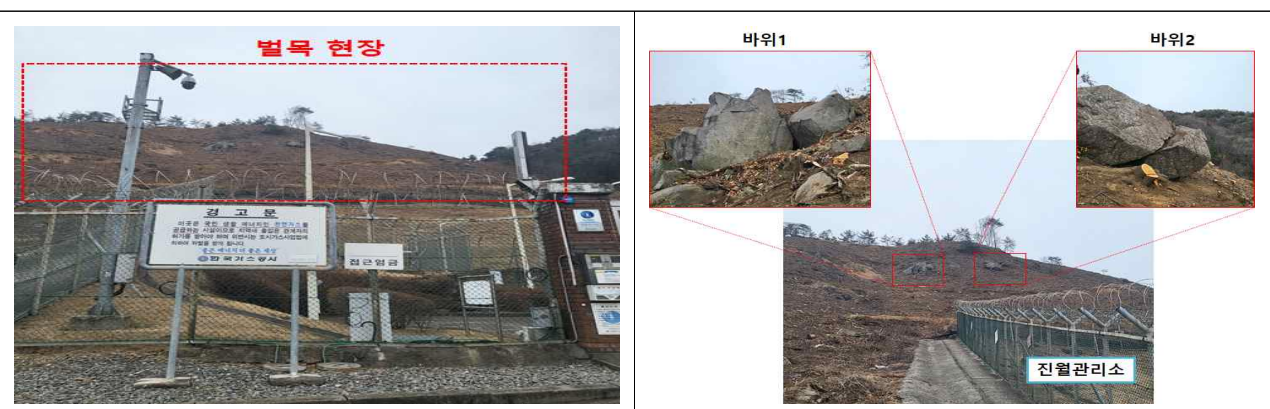


※ 출처: 확인서 "적극행정을 통한 공급설비 안전성 확보 및 예산절감(㉔㉕지사)"

또한 ㉔㉕VS 다음의 가스공급 경로는 ㉔㉕, ㉔㉕, ㉔㉕지역으로 발전사와 ㉔㉕ ㉔㉕산업단지가 위치하고 있어, ㉔㉕VS에서 가스공급이 차단될 경우, 대규모 수요처에 막대한 피해와 ■■■권까지 가스공급 중단에도 파급영향이 클 수가 있어, ■■■본부 ㉔㉕지사는 ㉔㉕VS의 안전보호조치에 각별히 유념해야할 실정이다.

그런데 2021년 12월 ㉔㉕지사는 현장점검을 하면서 ㉔㉕VS 뒷산 소유주가 수종변경 및 벌목작업으로 다수의 암반이 【그림 2】와 같이 노출되어 있었으며, 우기철 집중호우로 산사태 발생할 경우, ㉔㉕VS로 낙석이 추락하여 공급설비와 충돌할 위험이 있음을 확인하였다.

【그림 2】㉔㉕관리소 위치 및 가스공급 배관망도



※ 출처: 확인서 "적극행정을 통한 공급설비 안전성 확보 및 예산절감(㉔㉕지사)"

이에 VV지사는 별목에 따른 낙석, 산사태 위험성이 최초 사례임을 감안하여 대·내외 전문기관인 가스연구원과 한국급경사지안전협회에 현장점검을 2022년 2, 3월에 실시하여, 경사면 불안정에 따른 방지대책 및 응급구조물 설치가 필요하다는 결과를 받았고, ㉠㉠시청에 진단결과를 송부하여 낙석위험을 설명하고 재해예방 조치를 요청하였다.

한편 ㉠㉠시청은 낙석, 산사태의 위험성은 높아 보이나 행정상 위험제공 원인자인 뒷산 소유주가 해결할 문제로 배수로 보완(우기대비), 풀씨 살포(사면 안정화) 등 기본적인 보호조치를 소유주에게 요구하였고, 추가 방지대책은 가스공사와 별목 소유주 간 협의를 통한 문제해결을 제시하였다.

이에 VV지사는 이해관계자(소유주, ㉠㉠시) 간 협의 진행이 장기화 될 것으로 예상되어 우기대비 임시 및 영구 방호조치가 필요했고, VV지사는 ■■■■본부와 임시대응 방안을 도출하여 【그림 3】 과 같이 ㉠㉠VS 내에 톤마대 설치를 간이공사로 추진하여 낙석으로부터 설비보호를 강화하였고, 낙석위험을 실시간으로 감시하기 위해 CCTV 및 조명등을 설치하였다.

【그림 3】 ㉠㉠VS 낙석위험 임시조치 현황

	
톤마대 설치	CCTV 화면

※ 출처: 확인서 “적극행정을 통한 공급설비 안전성 확보 및 예산절감(VV지사)”

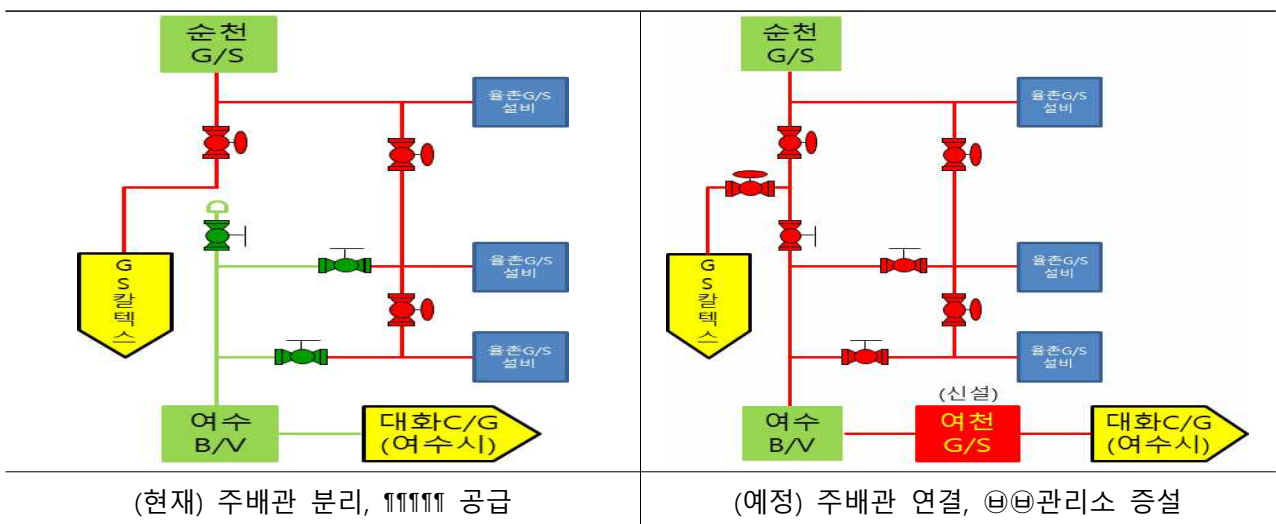
또한 VV지사는 ㉔㉕VS의 영구적 방호조치를 위해 ㉔㉔㉔㉔처 ○○○○부와 협의하여 암석에 고정 네트 시설물을 설치하는 것을 개선방안으로 도출하였다. 하지만 네트 설치의 작업구역은 사유지로 소유자의 동의가 필요했고, VV지사는 소유자와 협의하여 협약기간 동안 고정 네트 시설물에 소요되는 토지를 무상으로 제공받기로 협약서를 체결하였다.

나. 수요처 부담으로 ㉑㉒관리소 주배관 원상복구 시행

■■■■■본부 VV지사는 2008년에 ㉑㉑㉑㉑의 배관시설 이용 개시 후, ㉑㉒관리소(이하 "㉑㉒GS"라고 한다) 내의 주배관을 분리하여 ㉑㉑㉑㉑의 배관과 연결하여 현재까지 안정적인 가스공급을 하고 있다.

그런데 2019년 2월에 ■■■ ㉑㉑시 천연가스 수급지점 증설 기본계획(안)이 확정되어 ㉑㉒관리소가 신설되면서 수요처(㉔㉔㉔㉔㉔)의 공급 위치가 ㉑㉒GS에서 ㉑㉒관리소로 변동됨에 따라, ㉑㉑~㉑㉒구간 주배관의 연속라인 구성이 필요하게 되었고, 【그림 4】와 같이 분리 운영 중이던 ㉑㉒GS의 주배관을 다시 연결하는 것(이하 "주배관 원상복구"라고 한다)이 필요하였다.

【그림 4】 ㉑㉒GS 주배관 분리 및 연결 계통도



※ 출처: 확인서 "적극행정을 통한 공급설비 안전성 확보 및 예산절감(VV지사)"

한편 주배관의 원상복구는 ○○○○ 시설이용이 2008년 이래로 2023년까지 15년이 경과한 시점으로 시설이용 개시 당시의 담당직원의 부재와 연결 대상 주배관이 명확히 가스공사의 소유물임에 따라, 당연히 가스공사 비용으로 원상복구 공사를 진행할 상황이었다.

그러나 △△지사는 과거기록물을 조사하여 2007년 시설이용 개시 전 회의록에 원상복구의 공사비용 주체가 ○○○○임을 수요처 부담근거로 발견하였고, 지속적인 ○○○○와 협의 끝에 2020년 12월에 ○○○○로부터 【표】와 같이 주배관 원상복구 비용인 약 696백만 원을 전액 부담하는데 동의한다는 결과를 도출하였다.

【표】 ㉠GS 주배관 원상복구 공사 비용 산출내역

(단위: 원)

구 분	항 목	금 액
용역비	설계용역비	42,177,000
	비파괴 검사용역	37,012,000
공사비	㉠GS 임시배관 연결 공사비	510,000,000
제경비	회사취급분	92,142,166
지방세	취득세	14,989,286
계		696,320,452

※ 출처: 확인서 “적극행정을 통한 공급설비 안전성 확보 및 예산절감(△△지사)”

따라서 △△지사는 ㉠VS의 낙석위험에 대비하여 전문기관 안전진단, 관공서 협의, 톤마대 등 임시조치, 소유주와 토지사용 협약서를 체결하며, 사고위험에 이해관계자와 적극적으로 협의하여 안전시설물 설치로 ㉠VS의 안전성을 확보하였고, ㉠GS 주배관 복구공사비 부담주체를 과거 기록물을 근거로 가스공사가 아닌 수요처인 ○○○○에게 동의를 얻어내면서, 공사비 예산절감에 크게 기여하였다.

조치할 사항

사장은 적극행정을 통해 낙석위험으로부터 ㉔㉕관리소의 설비 안전성을 확보하고, 주배관 복구공사비의 예산절감에도 크게 기여한 모범사례를 널리 알리고, 관련부서에 대하여는 포상 등을 하여 사기를 높여 주시기 바랍니다. (통보[모범사례])

[관련부서]

■■■■본부 √√지사